



ІІТМО

СЕМИНАР 9

Раздел 4. Колебания и волны

1. Упругие волны

Задача 9.1

Неподвижный источник звука излучает колебания с частотой $n_0 = 360$ Гц. Принимая скорость звука $v = 332$ м/с, определите частоту n , воспринимаемую приемником при его удалении от источника со скоростью 10 м/с.

Ответ: 349 Гц.

Задача 9.2

Два электропоезда движутся навстречу друг другу со скоростями $v_1 = 20$ м/с и $v_2 = 10$ м/с. Первый поезд дает свисток, высота тона которого соответствует частоте $n_0 = 600$ Гц. Определите частоту, воспринимаемую пассажиром второго поезда перед встречей поездов и после их встречи. Скорость звука принять равной $v = 332$ м/с.

Ответ: $n = 658$ Гц; $n' = 549$ Гц

Задача 9.3

Неподвижный приемник при приближении источника звука, излучающего волны с частотой $n_0 = 360$ Гц, регистрирует звуковые колебания с частотой $n = 400$ Гц. Принимая температуру воздуха $T = 300$ К, его молярную массу $M = 0,029$ кг/моль, определите скорость движения источника звука.

Ответ: $v_{ист} = 34,7$ м/с.

Задача 9.4

Источник звука с частотой $n_0 = 17,5$ кГц приближается к неподвижному резонатору, настроенному на длину волны $\lambda_{\text{рез}} = 1,8$ см. Принимая температуру воздуха $T = 300$ К, его молярную массу $M = 2,9 \cdot 10^{-3}$ кг/моль, определите необходимую скорость движения источника звука $v_{\text{ист}}$, чтобы возбуждаемые им звуковые волны вызывали колебания резонатора.

Ответ: $v_{\text{ист}} = 31,9$ м/с

Задача 9.5

Неподвижный наблюдатель воспринимает звуковые колебания от двух камертонов, один из которых приближается, а другой с той же скоростью удаляется. При этом наблюдатель слышит биения с частотой $n = 2,0$ Гц. Найти скорость каждого камертона, если их частота колебаний $n_0 = 680$ Гц и скорость звука $v = 340$ м/с.

Ответ:
$$u = \left(\sqrt{1 + (v/v_0)^2} - 1 \right) v v_0 / v \approx v v / 2 v_0 = 0,5 \text{ м/с.}$$

Задача 9.6

Источник звука частоты $\nu_0 = 1700$ Гц и приемник находятся в одной точке. В некоторый момент источник начинает удаляться от приемника с ускорением $a = 10,0$ м/с². Найти частоту колебаний, воспринимаемых неподвижным приемником через $t = 10,0$ с после начала движения источника. Скорость звука $v = 340$ м/с.

Ответ: $\nu = \nu_0 / \sqrt{1 + 2at/v} = 1,35$ кГц.

Задача 9.7

Источник звука, собственная частота которого $n_0 = 1,8 \text{ кГц}$, движется равномерно по прямой, отстоящей от неподвижного наблюдателя на $l = 250 \text{ м}$. Скорость источника составляет $\eta = 0,80$ скорости звука.

Найти: а) частоту звука, воспринимаемую наблюдателем в момент, когда источник окажется напротив него; б) расстояние между источником и наблюдателем в момент, когда воспринимаемая наблюдателем частота $n = n_0$.

Ответ: а) $\nu = \nu_0 / (1 - \eta^2) = 5 \text{ Гц}$; б) $r = l \sqrt{1 + \eta^2} = 0,32 \text{ км}$.